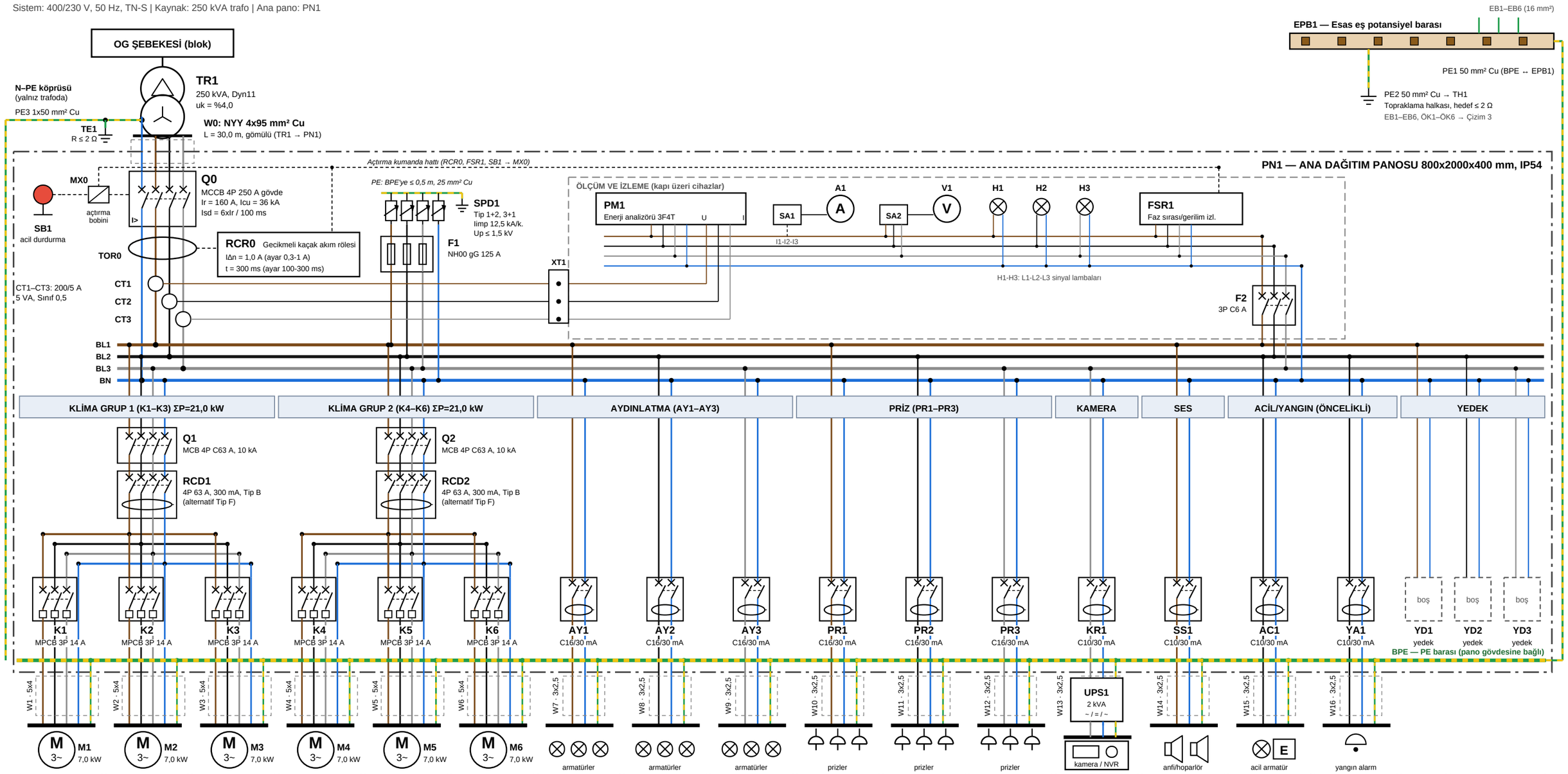
ÇİZİM 1 — TEK HAT ŞEMASI (ölçeksiz, prensip)

Sistem: 400/230 V, 50 Hz, TN-S | Kaynak: 250 kVA trafo | Ana pano: PN1



HAT ADI	Klima-1	Klima-2	Klima-3	Klima-4	Klima-5	Klima-6	Aydınlatma-1	Aydınlatma-2	Aydınlatma-3	Priz-1	Priz-2	Priz-3	Kamera / NVR (UPS1)	Ses sistemi	Acil aydınlatma	Yangın alarm santrali	YD1	YD2	YD3
GÜÇ	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	1,4 kW	1,8 kW	0,5 kW	0,3 kW	YEDEK boş yuva	YEDEK boş yuva	YEDEK boş yuva
FAZ	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3	L1	L2	L2	P: -	P: -	P: -
KABLO	W1: NYY 5x4 mm²	W2: NYY 5x4 mm²	W3: NYY 5x4 mm²	W4: NYY 5x4 mm²	W5: NYY 5x4 mm²	W6: NYY 5x4 mm²	W7: NYY 3x2,5 mm²	W8: NYY 3x2,5 mm²	W9: NYY 3x2,5 mm²	W10: NYY 3x2,5 mm²	W11: NYY 3x2,5 mm²	W12: NYY 3x2,5 mm²	W13: NYY 3x2,5 mm²	W14: NYY 3x2,5 mm²	W15: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	W16: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	Faz: -	Faz: -	Faz: -
KORUMA	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	Kablo: -	Kablo: -	Kablo: -

NOTLAR

1. Seçicilik: Q0 (Ir=160 A, Isd=6xIr/100 ms) > RCR0 (1,0 A/300 ms) > RCD1-2 (300 mA) / RCBO (30 mA): IΔn oranı ≥ 3, zaman payı ≥ 50 ms.
2. N ve PE iletkenleri bina içinde birleştirilmez; N–PE köprüsü yalnızca trafo yıldız noktasındadır (TN-S). BN barası pano gövdesinden yalıtılmıştır.
3. Boyler/ısıtıcı vb. yük eklenirse yük dengesi, kablo kesiti, gerilim düşümü ve kesici hesapları yeniden yapılır.
4. Acil aydınlatma ve yangın alarm hatları öncelikli ayrı hat olup yangına dayanıklı halojensiz kablo (NHXH FE180/E90) ile ayrı güzergâhtan çekilir.
5. RCBO kısa devre kapasitesi ≥ PN1 barası Ik; Q0 Icu ≥ 25 kA. Kumanda devresi prensip gösterimidir. Kesit/ΔU: 04_hesap_tablolari.xlsx.
6. Poz numaraları Çizim 2 ve Çizim 3 ile aynıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve şebeke şartnamesi ile onaylanmalıdır.

İLETKEN RENKLERİ / SEMBOLLER

- L1 kahverengi
- L2 siyah
- L3 gri
- N mavi
- PE sarı-yeşil
- kumanda hattı
- cihaz gövdesi
- bağlantı noktası

Semboller: IEC 60617

GÜÇ BİLANÇOSU

Kurulu güç	**58,0 kW**
Talep gücü	**53,3 kW**
Hesap akımı Ib	**95,1 A**
cosφ (ort.)	**0,82**
Faz dengesizliği	**%4,6 (≤ %10)**
Ik (PN1 barası)	**7,7 kA**
ΔU besleme (W0)	**%0,30**

Cami Elektrik Dağıtım Projesi	**400 V TN-S**
ÇİZİM ADI	**TEK HAT ŞEMASI**
ÇİZİM NO: **CEP-E-01**	ÖLÇEK: **ölçeksiz**
TARİH: **24.10.2026**	REVİZYON: **R0**
SAYFA: **1/3**	
ÇİZEN: **proje_uret.py**	KONTROL: **Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)**